

Diseño de APIs

Documentación del contrato — Proyecto Polizing

Entregable 4 — Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

Este documento especifica el **diseño del contrato** de las APIs que el sistema Polizing expone al chatbot de atención a clientes. Se adopta el estándar **OpenAPI 3.0** y se respetan las convenciones de los lineamientos de la cátedra: URL base única, rutas en plural, verbos y status codes semánticos, un esquema de error reutilizable, campos en camelCase y fechas en ISO 8601 UTC. El objetivo es que el contrato se entienda sin ver el código: qué recibe, qué devuelve y cómo maneja los errores.

Se documentan 6 endpoints de integración. Queda fuera de este entregable el endpoint POST /policy-requests (alta de solicitudes de póliza).

1. Qué documenta este spec

El spec cubre los endpoints que el chatbot necesita para identificar al cliente, consultar sus pólizas y operar sobre ellas. Cada endpoint se agrupa por módulo mediante *tags*:

#	Módulo (tag)	Operación	Ruta
1	Clientes	GET	/clients/by-phone/{phone}
2	Pólizas	GET	/policies
3	Pólizas	GET	/policies/{policyId}
4	Documentos	POST	/circulation-card
5	Siniestros	POST	/claims
6	Pagos	POST	/payment-receipts

2. Convenciones aplicadas

URL base

Se define una única URL base en servers. Todas las rutas son relativas a ella.

```
servers:  
- url: https://api.polizing.com/v1
```

Verbos y rutas

Verbo	Uso en este spec	Ejemplo
GET	Leer un recurso o una lista	GET /policies, GET /policies/{policyId}
POST	Crear un recurso o ejecutar una acción	POST /claims, POST /payment-receipts

- Rutas en plural y con sustantivos: /clients, /policies.
- Sin verbos en la ruta; la acción la expresa el método HTTP.
- Recursos anidados para relaciones: /policies/{policyId}.

Autenticación

Todos los endpoints requieren autenticación mediante una API key de integración, documentada como `securityScheme` de tipo `apiKey` en el header `X-API-Key` y referenciada con `security: - apiKeyAuth: []`.

Status codes

Código	Significado	Cuándo se devuelve
200	OK	GET exitoso, o acción de lectura (circulation-card).
201	Created	POST exitoso que crea un recurso (claims, payment-receipts). Incluye header Location.
400	Bad Request	Cuerpo no es JSON válido o falta un query param obligatorio.
401	Unauthorized	API key ausente o inválida.
404	Not Found	Cliente, póliza o documento no encontrado.
413	Payload Too Large	El payload o un archivo supera el límite (8 MB/archivo, 25 MB total).
422	Unprocessable Entity	Estructura válida pero falló una regla de validación (formato de campos).
500	Internal Server Error	Error no controlado del servidor.
503	Service Unavailable	La integración no está configurada del lado del servidor.

Formato de errores

Todos los errores devuelven el mismo formato, definido una sola vez en `components/schemas/Error` y referenciado con `$ref`. El campo `code` usa `SNAKE_UPPER_CASE` para identificar el error de negocio.

```
{
  "error": {
    "code": "CLIENTE_NO_ENCONTRADO",
    "message": "No existe un cliente activo con ese teléfono.",
    "details": "Información adicional opcional"
  }
}
```

Campos y fechas

- Nombres de campos en camelCase: `fullName`, `policyNumber`, `contentBase64`.
- Fechas en ISO 8601 UTC con format: `date-time: 2026-05-18T14:30:00Z`.
- Listas devueltas bajo la clave `data`: `{ data: [...] }`.
- Archivos adjuntos como objeto `MediaFile` con el contenido en base64.

3. Especificación OpenAPI 3.0 — Endpoints

Spec completo de los 6 endpoints agrupados por módulo. Los componentes reutilizables (esquemas y respuestas de error) se detallan en la sección 4.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: API de Integración Chatbot – Polizing
  description: >-
    Contrato de las APIs que Polizing expone al chatbot de atención a clientes.
    Permite identificar al cliente por teléfono, consultar sus pólizas, obtener
    la tarjeta de circulación, registrar siniestros y enviar comprobantes de pago.
  version: 1.0.0

servers:
  - url: https://api.polizing.com/v1
    description: Producción

tags:
  - name: Clientes
    description: Identificación del cliente a partir de su teléfono.
  - name: Pólizas
    description: Consulta de las pólizas vigentes del cliente.
  - name: Documentos
    description: Obtención de documentos asociados a una póliza.
  - name: Siniestros
    description: Registro de siniestros con su documentación de respaldo.
  - name: Pagos
    description: Envío de comprobantes de pago de una póliza.

# Todos los endpoints requieren la API key de integración.
security:
  - apiKeyAuth: []

paths:
  # ----- MÓDULO: CLIENTES -----
  /clients/by-phone/{phone}:
    get:
      summary: Obtener un cliente por su teléfono
      description: >-
        Devuelve el cliente activo asociado al número de teléfono indicado.
        Es el primer paso del flujo del chatbot para identificar al usuario.
      tags: [Clientes]
      parameters:
        - in: path
          name: phone
          required: true
          description: Teléfono del cliente, solo dígitos (6 a 15).
          schema:
            type: string
            pattern: '^\d{6,15}$'
            example: '5491122334455'
      responses:
        '200':
          description: Cliente encontrado.
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Cliente'
        '401':
          $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
        '404':
          description: No existe un cliente activo con ese teléfono.
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/Error'
        '500':
          $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
        '503':
          $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

  # ----- MÓDULO: PÓLIZAS -----
  /policies:
```

```

get:
  summary: Listar las pólizas del cliente
  description: >-
    Devuelve la lista de pólizas vigentes o próximas a vencer del cliente
    identificado por el teléfono recibido como query param.
  tags: [Pólizas]
  parameters:
    - in: query
      name: phone
      required: true
      description: Teléfono del cliente, solo dígitos (6 a 15).
      schema:
        type: string
        pattern: '^\\d{6,15}$'
        example: '5491122334455'
  responses:
    '200':
      description: Lista de pólizas del cliente.
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [data]
            properties:
              data:
                type: array
                items:
                  $ref: '#/components/schemas/Poliza'
    '400':
      description: Falta el query param phone.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
    '422':
      description: El teléfono no cumple el formato requerido.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    '500':
      $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
    '503':
      $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

/policies/{policyId}:
  get:
    summary: Obtener el detalle de una póliza
    description: >-
      Devuelve el detalle de una póliza puntual, validando que pertenezca al
      cliente identificado por el teléfono.
    tags: [Pólizas]
    parameters:
      - in: path
        name: policyId
        required: true
        description: Identificador de la póliza.
        schema:
          type: integer
          format: int64
          minimum: 1
          example: 1024
      - in: query
        name: phone
        required: true
        description: Teléfono del cliente, solo dígitos (6 a 15).
        schema:
          type: string
          pattern: '^\\d{6,15}$'
          example: '5491122334455'
    responses:
      '200':
        description: Detalle de la póliza.
        content:
          application/json:

```

```

        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Poliza'
'400':
  description: Falta el query param phone.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'401':
  $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
'404':
  description: No se encontró el cliente o la póliza indicada.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'422':
  description: El teléfono o el policyId no cumplen el formato requerido.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'500':
  $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
'503':
  $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

# ----- MÓDULO: DOCUMENTOS -----
/circulation-card:
  post:
    summary: Obtener la tarjeta de circulación de una póliza
    description: >-
      Devuelve la tarjeta de circulación (PDF) de la póliza indicada,
      codificada en base64, validando que la póliza pertenezca al cliente.
    tags: [Documentos]
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [phone, policyId]
            properties:
              phone:
                type: string
                pattern: '^\\d{6,15}$'
                example: '5491122334455'
              policyId:
                type: integer
                format: int64
                minimum: 1
                example: 1024
    responses:
      '200':
        description: Tarjeta de circulación encontrada.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/CirculationCard'
      '400':
        description: El cuerpo no es un JSON válido.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Error'
      '401':
        $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
      '404':
        description: No se encontró el cliente o la tarjeta no está disponible.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Error'
      '422':
        $ref: '#/components/responses/ValidacionFallida'
      '500':
        $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'

```

```

    '503':
      $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

# ----- MÓDULO: SINIESTROS -----
/claims:
  post:
    summary: Registrar un siniestro
    description: >-
      Crea un nuevo siniestro para una póliza del cliente, adjuntando la
      documentación de respaldo (licencia, tarjeta del vehículo, denuncia
      policial y archivos adicionales) codificada en base64.
    tags: [Siniestros]
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required:
              - phone
              - policy
              - occurredAt
              - place
              - description
              - thirdParties
              - driverLicense
              - vehicleCard
            properties:
              phone:
                type: string
                pattern: '^\d{6,15}$'
                example: '5491122334455'
              policy:
                $ref: '#/components/schemas/PolicyRef'
              occurredAt:
                type: string
                format: date-time
                description: Fecha y hora del siniestro en ISO 8601 UTC.
                example: '2026-05-18T14:30:00Z'
              place:
                type: string
                minLength: 1
                example: 'Av. Corrientes 1234, CABA'
              description:
                type: string
                minLength: 1
                example: 'Colisión en intersección, daños en parte trasera.'
              thirdParties:
                type: string
                description: Datos de terceros involucrados, o "NO" si no hubo.
                example: 'Vehículo Ford Fiesta, dominio AB123CD'
              driverLicense:
                $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
              vehicleCard:
                $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
              policeReport:
                description: Denuncia policial. Puede ser null si no corresponde.
                nullable: true
                allOf:
                  - $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
              additionalFiles:
                type: array
                default: []
                items:
                  $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
    responses:
      '201':
        description: Siniestro registrado.
        headers:
          Location:
            description: URL del siniestro creado.
            schema:
              type: string
              example: /claims/SIN-2026-000123
        content:
          application/json:
            schema:

```

```

        $ref: '#/components/schemas/Confirmation'
'400':
  description: El cuerpo no es un JSON válido.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'401':
  $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
'404':
  description: No se encontró el cliente o la póliza indicada.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Error'
'413':
  $ref: '#/components/responses/PayloadGrande'
'422':
  $ref: '#/components/responses/ValidacionFallida'
'500':
  $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'
'503':
  $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'

# ----- MÓDULO: PAGOS -----
/payment-receipts:
  post:
    summary: Enviar un comprobante de pago
    description: >-
      Registra el comprobante de pago de una póliza del cliente, adjuntando el
      archivo del comprobante codificado en base64.
    tags: [Pagos]
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [phone, policy, file]
            properties:
              phone:
                type: string
                pattern: '^\\d{6,15}$'
                example: '5491122334455'
              policy:
                $ref: '#/components/schemas/PolicyRef'
              file:
                $ref: '#/components/schemas/MediaFile'
    responses:
      '201':
        description: Comprobante registrado.
        headers:
          Location:
            description: URL del comprobante creado.
            schema:
              type: string
              example: /payment-receipts/PAY-1024-000045
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Confirmation'
      '400':
        description: El cuerpo no es un JSON válido.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Error'
      '401':
        $ref: '#/components/responses/NoAutorizado'
      '404':
        description: No se encontró el cliente o la póliza indicada.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Error'
      '413':
        $ref: '#/components/responses/PayloadGrande'

```

```
'422':  
  $ref: '#/components/responses/ValidacionFallida'  
'500':  
  $ref: '#/components/responses/ErrorInterno'  
'503':  
  $ref: '#/components/responses/NoConfigurado'
```


4. Componentes reutilizables

Esquema de seguridad, respuestas de error reutilizables y esquemas de entidad. El esquema Error se define una vez y se referencia con \$ref en todos los endpoints; los esquemas de entidad (Cliente, Poliza, MediaFile) reflejan el modelo de datos de la Entrega 3.

```
# ----- COMPONENTES REUTILIZABLES -----
components:

  securitySchemes:
    apiKeyAuth:
      type: apiKey
      in: header
      name: X-API-Key
      description: API key de integración compartida entre el chatbot y Polizing.

  # Respuestas de error reutilizables, todas con el esquema Error.
  responses:
    NoAutorizado:
      description: API key ausente o inválida.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    ValidacionFallida:
      description: La estructura es válida pero falló una regla de validación.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    PayloadGrande:
      description: El payload o un archivo supera el límite permitido (8 MB por archivo, 25 MB total).
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    ErrorInterno:
      description: Error no controlado del servidor.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'
    NoConfigurado:
      description: La integración no está configurada (falta la API key del lado del servidor).
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Error'

  schemas:

    Error:
      type: object
      required: [error]
      properties:
        error:
          type: object
          required: [code, message]
          properties:
            code:
              type: string
              description: Identificador del error de negocio, en SNAKE_UPPER_CASE.
              example: CLIENTE_NO_ENCONTRADO
            message:
              type: string
              example: No existe un cliente activo con ese teléfono.
            details:
              type: string
              description: Información adicional opcional.

    Cliente:
      type: object
      required: [id, phone, fullName, active]
      properties:
        id:
```

```

    type: integer
    format: int64
    example: 42
  phone:
    type: string
    example: '5491122334455'
  fullName:
    type: string
    example: 'Juan Pérez'
  active:
    type: boolean
    example: true

Poliza:
  type: object
  required: [id, policyNumber, insuranceType, category, coverage, domain, description]
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      example: 1024
    policyNumber:
      type: string
      example: 'POL-2026-001024'
    insuranceType:
      type: string
      example: 'Automotor'
    category:
      type: string
      example: 'Auto'
    coverage:
      type: string
      example: 'Todo riesgo'
    domain:
      type: string
      description: Dominio/patente del vehículo. Cadena vacía si no aplica.
      example: 'AB123CD'
    description:
      type: string
      example: 'Aseguradora del Sur – Todo riesgo'

PolicyRef:
  type: object
  description: Referencia a una póliza del cliente. Solo id es obligatorio.
  required: [id]
  properties:
    id:
      type: integer
      format: int64
      example: 1024
    policyNumber:
      type: string
      example: 'POL-2026-001024'
    insuranceType:
      type: string
      example: 'Automotor'
    category:
      type: string
      example: 'Auto'
    coverage:
      type: string
      example: 'Todo riesgo'
    domain:
      type: string
      nullable: true
      example: 'AB123CD'
    description:
      type: string
      nullable: true
      example: 'Aseguradora del Sur – Todo riesgo'

MediaFile:
  type: object
  description: Archivo adjunto codificado en base64.
  required: [filename, mimeType, contentBase64]
  properties:
    mediaId:

```

```

    type: string
    nullable: true
    description: Identificador del medio en el canal de origen (opcional).
    example: 'wamid.HBGL...'
  filename:
    type: string
    minLength: 1
    maxLength: 255
    example: 'licencia.pdf'
  mimeType:
    type: string
    description: 'Tipos permitidos: application/pdf, image/jpeg, image/png, image/webp.'
    example: 'application/pdf'
  contentBase64:
    type: string
    format: byte
    description: Contenido del archivo codificado en base64.
    example: 'JVBERi0xLjQKJ...'

CirculationCard:
  type: object
  required: [filename, mimeType, contentBase64]
  properties:
    filename:
      type: string
      example: 'tarjeta-POL-2026-001024.pdf'
    mimeType:
      type: string
      example: 'application/pdf'
    contentBase64:
      type: string
      format: byte
      example: 'JVBERi0xLjQKJ...'

Confirmation:
  type: object
  required: [reference, status]
  properties:
    reference:
      type: string
      description: Referencia del recurso creado.
      example: 'SIN-2026-000123'
    status:
      type: string
      enum: [ok]
      example: ok

```

5. Checklist de entrega

Verificación del cumplimiento de los lineamientos de la cátedra.

Ítem del checklist	Cómo lo cumple este spec
Archivo .yaml en el repositorio	polizing-api.openapi.yaml junto a este PDF.
Valida sin errores en editor.swagger.io	OpenAPI 3.0.3; parsea sin errores y todos los \$ref resuelven.
URL base definida en servers	https://api.polizing.com/v1.
Endpoints agrupados por módulo con tags	Clientes, Pólizas, Documentos, Siniestros, Pagos.
Cada endpoint tiene summary de negocio	Todos incluyen summary y description.
Indica si requiere autenticación	security: apiKeyAuth en todos los endpoints (header X-API-Key).
Path y query params documentados	phone, policyId documentados con tipo, formato y ejemplo.
requestBody con tipos y required	Cada POST lista properties, tipos y campos required.
Response exitosa con schema correcto	200/201 referencian Cliente, Poliza, CirculationCard o Confirmation.
Errores esperables documentados	401, 404, 413, 422, 500, 503 según corresponda.
Status codes semánticamente correctos	200 lectura, 201 creación con Location, 4xx/5xx por caso.
Errores con \$ref a Error reutilizable	Todas las respuestas de error usan \$ref a #/components/schemas/Error.
Campos coherentes con el modelo de datos	Cliente y Poliza derivan de las entidades de la Entrega 3.
Nombres de campos en camelCase	fullName, policyNumber, contentBase64, occurredAt, etc.
Fechas en format: date-time (ISO 8601)	occurredAt usa format: date-time UTC.
code de error en SNAKE_UPPER_CASE	Ej.: CLIENTE_NO_ENCONTRADO.

Autoevaluación: un integrante del equipo podría implementar un cliente de esta API usando únicamente este documento — cada endpoint declara su entrada, su salida y sus errores.